CAIET DE PRACTICĂ – ZIUA 2

TEMA: MĂSURAREA TENSIUNII ȘI A CURENTULUI. LEGEA LUI OHM DIN DATE

Numele elevului: _____

Clasa: _____ **Data:** _____

Echipa nr.: _____ **Rolul meu** (montează / măsoară / consemnează): la lucrarea principală _____; la activitatea secundară _____

1. Scopul lucrării

Montarea corectă a voltmetrului și a ampermetrului și descoperirea, din măsurători, a legăturii dintre tensiunea pe un rezistor și curentul prin el.

2. Obiective

1. Montezi ampermetrul în serie și voltmetrul în paralel, întâi în Tinkercad, apoi pe breadboard, alegând funcția și domeniul multimetrului.
2. Măsori *U* și *I* pentru același rezistor la 3 tensiuni și calculezi raportul *U*/*I*.
3. Formulezi legea lui Ohm din observația că *U*/*I* rămâne aproape constant.
4. Prezici curentul pentru o tensiune nouă și verifici prin măsurare (provocarea).

3. Aparatură și materiale

Placa Arduino din kit, alimentată prin cablul USB (folosim numai pinii 5V și GND); multimetrul echipei (XL830L); breadboardul și fire de legătură; potențiometrul P de 10 kΩ din kit; rezistorul de protecție R_p = 220 Ω; rezistoarele de 4,7 kΩ și 10 kΩ; calculatorul, cu Tinkercad Circuits.

4. Noțiuni teoretice

Voltmetrul măsoară tensiunea *U*, în volți (V). Se leagă **în paralel** cu elementul, adică la cele două borne ale lui, fără a desface circuitul.

Ampermetrul măsoară intensitatea curentului *I*, în amperi (A). Se leagă **în serie**: circuitul se desface într-un punct și ampermetrul se pune în locul acela, ca tot curentul să treacă prin el. În măsurările de azi, curenții sunt sub 1 mA (1 mA = 0,001 A). Dacă afișajul arată microamperi, 1000 µA = 1 mA.

Multimetrul echipei face pe rând ambele lucruri. Firul roșu rămâne **în aceeași bornă (VΩmA)** pentru tensiune și pentru curent; borna separată 10ADC nu se folosește azi. Ce se schimbă este **funcția** de pe comutator și **felul în care se leagă** aparatul în circuit:

	ca voltmetru	ca ampermetru
firul negru	borna COM	borna COM
firul roșu	borna VΩmA	borna VΩmA
comutatorul	tensiune continuă	curent continuu, cel mai mic domeniu care cuprinde valoarea
se leagă	în paralel, roșu la M, negru la N	în serie, roșu spre R_p, negru spre M

Funcția (comutatorul) se schimbă **numai cu multimetrul deconectat de la circuit**. Montajul se modifică **numai cu cablul USB scos**. Dacă afișajul arată un semn „–”, firele sunt inversate. Pozițiile comutatorului le arată profesorul pe aparatul din kit.

Montajul este în figura 1. Potențiometrul P ia o parte din cei 5 V ai plăcii: când se rotește cursorul, se schimbă tensiunea pe rezistorul *R*. R_p = 220 Ω face parte din acest montaj: limitează curentul chiar dacă un aparat e legat greșit. Pe placă, echipa are **un singur multimetru**: în locul ampermetrului se pune un fir de legătură (numit **firul F**) cât timp multimetrul lucrează ca voltmetru.

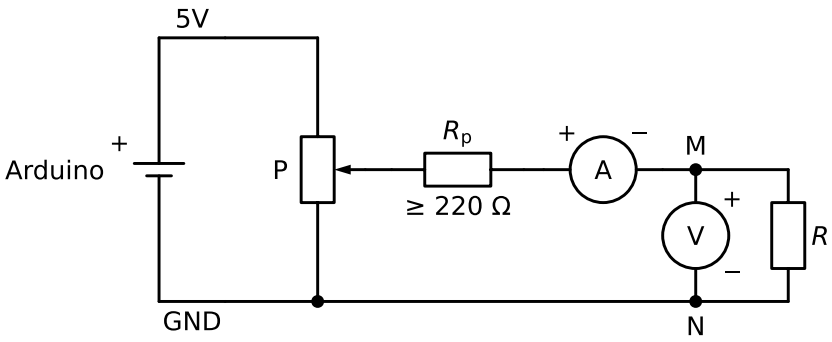


Figura 1. Montajul: P potențiometrul, R_p rezistorul de protecție, A ampermetrul, V voltmetrul, R rezistorul studiat

Raportul *U/I*. Cu *U* în volți și *I* în miliamperi, raportul *U*/*I* iese în **kiloohmi** (kΩ): 1 V / 1 mA = 1 kΩ = 1000 Ω.

Reguli de securitate

- Montajul se face și se modifică **numai cu cablul USB scos**.
- **Colegul verifică, profesorul aprobă, abia apoi alimentăm**, la orice montaj și după orice modificare a lui, deci la **fiecare** montare a ampermetrului și a voltmetrului.
- R_p = 220 Ω rămâne în serie în acest montaj.
- **Ampermetrul nu se pune niciodată în paralel.** Comutatorul pe curent, cu aparatul legat în paralel, face un scurtcircuit pe 5 V, care poate deteriora multimetrul sau portul USB al calculatorului.
- După măsurarea curentului, comutatorul se pune pe tensiune **înainte** ca aparatul să fie legat în paralel.

5. Procedura de lucru

5.1 Predicție

Dacă tensiunea pe rezistor devine de două ori mai mare, ce crezi că se întâmplă cu curentul prin el? Încercuiește: **scade** / **rămâne la fel** / **crește de două ori** / **crește de patru ori**.

5.2 Lucrarea principală: rezistorul de 4,7 kΩ

1. **Tinkercad.** Se construiește montajul din figura 1 după anexa A, cu *R* = 4,7 kΩ și două multimetre. Se pornește simularea, se rotește P până când voltmetrul indică circa 2 V și se citește ampermetrul: *I* = …… mA. Simularea se arată profesorului (verificare, fără alimentare fizică).
2. **Tinkercad, greșeala.** Se oprește simularea, fără să se atingă P. Se pune un fir în locul ampermetrului și se leagă ampermetrul în paralel cu *R*. Se pornește din nou simularea. Ce indică acum cele două aparate? ……
3. **Breadboard, cu USB scos.** Se montează P, R_p, *R* = 4,7 kΩ și firul F în locul ampermetrului. Multimetrul, ca voltmetru (firul roșu în VΩmA, comutatorul pe tensiune continuă), se leagă între M și N.
4. **Tensiunea.** Colegul verifică, profesorul aprobă. Se conectează USB-ul, se rotește P până când voltmetrul indică circa **1 V** și se notează *U* în tabelul 1. Se scoate USB-ul. **De acum P nu se mai atinge până la pasul 7.**
5. **Curentul, cu USB scos.** Se scoate multimetrul din circuit. Cu multimetrul deconectat, comutatorul se pune pe curent continuu. Se scoate firul F și se leagă multimetrul în serie, în locul lui. Colegul verifică, profesorul aprobă. Se conectează USB-ul, se notează *I*, se scoate USB-ul.
6. **Înapoi la voltmetru, cu USB scos.** Se scoate multimetrul din circuit. Cu multimetrul deconectat, comutatorul se pune pe tensiune continuă. Se pune firul F la loc și se leagă multimetrul între M și N.
7. Se repetă pașii 4, 5 și 6 pentru circa **2 V**, apoi pentru circa **3 V**. Măsurarea se încheie întotdeauna cu pasul 6. Rolurile se schimbă, ca fiecare elev să monteze ampermetrul cel puțin o dată.
8. Se calculează *U*/*I* și abaterea față de valoarea nominală R_n = 4,7 kΩ (rândurile deja măsurate se pot calcula cât se așteaptă aprobarea). Se calculează cu valorile nerotunjite, iar rezultatul final se rotunjește la 3 cifre semnificative:

$$\varepsilon = \frac{\left|U/I - R_\mathrm{n}\right|}{R_\mathrm{n}} \cdot 100\ \%$$

Valoarea de comparație este R_n = 4,7 kΩ. ε arată cât se abate raportul U/I de valoarea nominală; nu este eroarea multimetrului.

Tabelul 1. Rezistorul de 4,7 kΩ

Nr. crt.	*U* măsurat (V)	*I* măsurat (mA)	*U*/*I* (kΩ)	R_n (kΩ)	ε (%)
1				4,7	
2				4,7	
3				4,7	

Ce observi? Când *U* crește de 2 ori, *I* …… . Raportul *U*/*I* este aproape ……, iar valoarea lui este apropiată de …… .

Legea pe care ai găsit-o: *U* = …… · *I*

5.3 Activitatea secundară: rezistorul de 10 kΩ, în Tinkercad

Se lucrează pe montajul din Tinkercad, cu simularea oprită: se scoate firul pus la pasul 2 și ampermetrul se leagă din nou în serie, ca la pasul 1 (anexa A, pasul 4); *R* devine 10 kΩ. Se pornește simularea și, pentru fiecare rând, se rotește P până când voltmetrul indică circa 1 V (apoi 2 V, 3 V) și se notează *U*. **Înainte de a citi ampermetrul**, se calculează cu legea găsită curentul așteptat, $I_{calc} = U/R_n$, cu R_n = 10 kΩ; apoi se citește $I_{măs}$. Valoarea de comparație este I_{calc}, iar abaterea este:

$$\varepsilon = \frac{|I_{măs} - I_{calc}|}{I_{calc}} \cdot 100\ \%$$

Opțional, numai la indicația profesorului: aceleași măsurări pe breadboard, cu *R* = 10 kΩ în locul celui de 4,7 kΩ (USB scos), după pașii 3–7, cu aprobarea profesorului la fiecare montare. În acest caz, tabelul 2 se completează cu valorile de pe placă.

Tabelul 2. Rezistorul de 10 kΩ

Nr. crt.	*U* măsurat (V)	I_{calc} (mA)	$I_{măs}$ (mA)	ε (%)
1				
2				
3				

La aceeași tensiune, prin care rezistor trece un curent mai mare? De ce?
…….

5.4 Provocare (opțională)

Pe breadboard, cu rezistorul de 4,7 kΩ: se reglează *U* = 2,5 V ca la pasul 4 (colegul verifică, profesorul aprobă). Înainte de pasul 5, se prezice curentul și se scrie calculul: *I* = …….. = …… mA. Apoi curentul se măsoară după pașii 5 și 6: *I* = …… mA. Predicția s-a confirmat? ……..

6. Date experimentale

Tabelele 1 și 2 de la secțiunea 5.

7. Întrebări de ieșire

1. În figura 1, care aparat este în serie cu *R* și care este în paralel cu *R*?
   ……
2. Un coleg a legat ampermetrul în paralel cu *R*. Ce va indica voltmetrul și de ce este periculoasă greșeala într-un montaj fără R_p? ……

……

3. Pe un rezistor s-au măsurat U = 3,0 V și I = 0,64 mA. Calculează U/I: …….
4. Prin același rezistor trec 0,32 mA la 1,5 V. Ce curent te aștepți să treacă la 4,5 V? Justifică fără să calculezi rezistența. ……

8. Concluzii

1. Voltmetrul se leagă ……., iar ampermetrul ……. .
2. Pentru același rezistor, raportul U/I ……. și este egal cu ……. .
3. Legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit: …… .

9. Explorare (opțională)

În Falstad (File → Import, fișierul dat de profesor), se mișcă cursorul P și se urmărește cum se schimbă împreună U și I. Pe hârtie, se pot desena punctele din tabelul 1 cu U pe orizontală și I pe verticală: ce formă au?

10. Anexa A. Montajul în Tinkercad Circuits

1. Circuit nou. Se trag în spațiul de lucru: **Arduino Uno R3**, **Breadboard mic**, **Potențiometru**, două **Rezistoare**, două **Multimetre**.
2. Se face clic pe fiecare rezistor și se scrie valoarea: R_p = 220 Ω, R = 4,7 kΩ. La potențiometru se scrie 10 kΩ.
3. Pinul **5V** se leagă la un capăt al potențiometrului, iar pinul **GND** la celălalt capăt.
4. Cursorul (pinul din mijloc) se leagă la R_p. Celălalt capăt al lui R_p merge la borna de curent a primului multimetru din Tinkercad, pus pe **Curent**; borna COM a acestuia merge la punctul M.
5. Între M și GND (punctul N) se pune R.
6. Al doilea multimetru, pus pe **Tensiune**: borna de tensiune la M, borna COM la N.
7. Se verifică montajul cu figura 1, apoi **Pornire simulare**. Cursorul P se rotește cu mouse-ul în timpul simulării.